

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук, доцент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

О. И. Красильникова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

ВЕРСТКА СТРАНИЦ - CSS GRID

по курсу: Web-технологии

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Изучение технологии создания двумерных макетов CSS Grid Layout для верстки современных, масштабируемых и сложных веб-страниц.

2 Задание

Разработать веб-страницу, макет которой полностью построен на основе CSS сетки (`display: grid`). Сформировать классическую структуру страницы: шапка (`header`), боковое навигационное меню (`nav`), основная область с контентом (`main`), дополнительная колонка (`aside`) и подвал (`footer`). Присвоить каждому смысловому блоку имя с помощью свойства `grid-area`. Спроектировать контейнер сетки с использованием свойства `grid-template-areas`, визуально задав двумерное расположение элементов. Настроить размеры столбцов и строк с применением `grid-template-columns` и `grid-template-rows`, а также зазоры между ячейками (`gap`). Дополнительно продемонстрировать использование вложенных сеток на примере "галереи" внутри центрального контента с функцией `repeat(auto-fit, minmax(...))`.

3 Результат работы

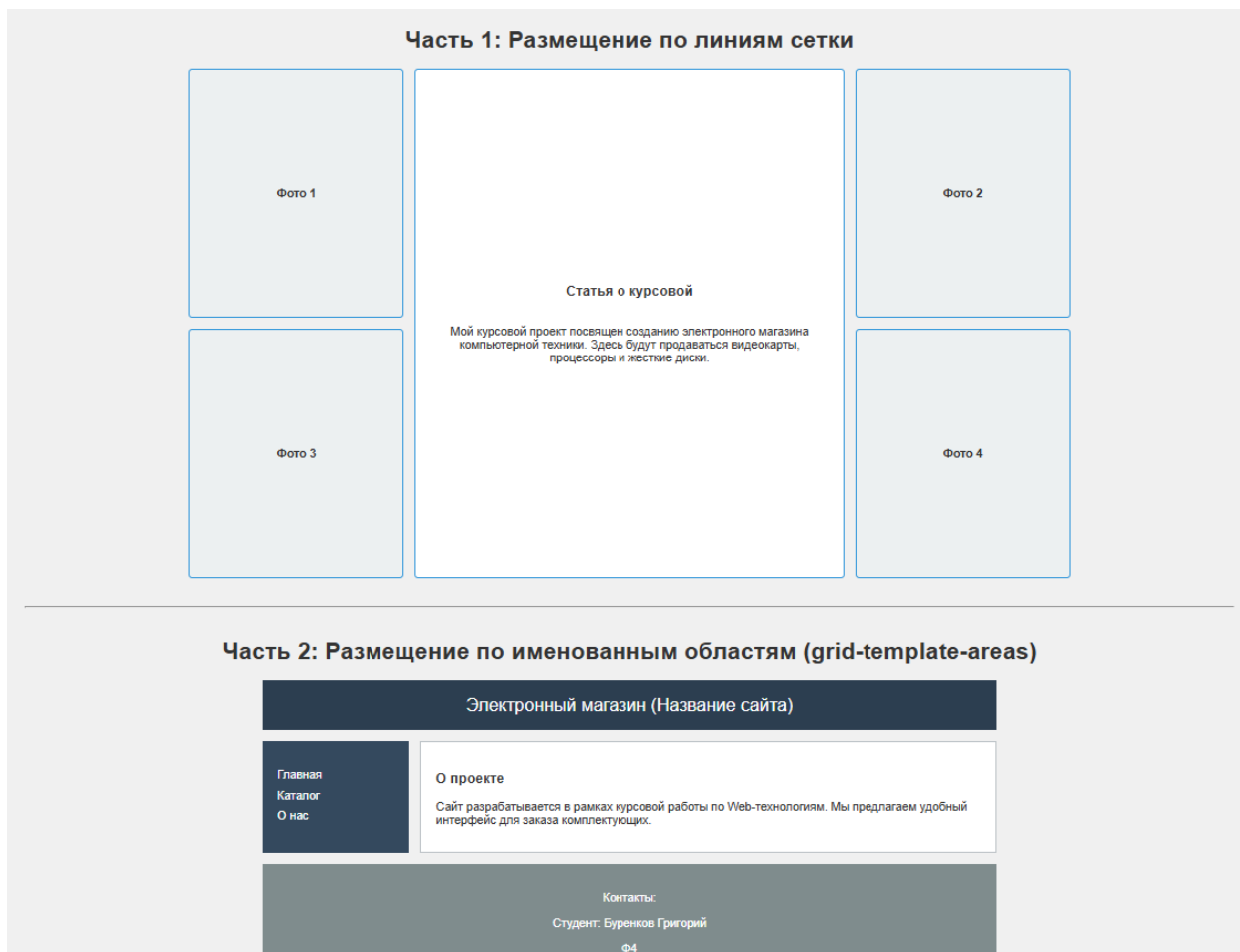


Рисунок 1 – Результат страницы (ЛР6)

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены принципы создания макетов с помощью CSS Grid. Данная технология позволяет максимально наглядно описывать каркас сайта с использованием именованных областей (grid-template-areas), что делает код интуитивно понятным и легко читаемым. Построение макета потребовало минимальных усилий: всего несколько строк кода позволили разместить шапку, меню, контент, виджеты и подвал в нужных местах экрана. Также была изучена мощная функция `repeat` в комбинации с `auto-fit` и `minmax`, позволяющая создавать "резиновые" галереи внутренних элементов без медиазапросов. Поставленная цель по освоению grid-верстки достигнута.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код файла style.css:

```
/* Базовые стили ЛР6 */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f0f0f0;
    color: #333;
    padding: 20px;
}
h1 {text-align: center; margin-bottom: 20px;}

/* =====
   ЧАСТЬ 1: Размещение по линиям сетки
   ===== */
.grid-part1 {
    display: grid;
    /* 3 колонки, используем fr, центральная шире остальных */
    grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
    /* Используем vh для высоты строк относительно окна */
    grid-template-rows: 25vh 25vh;
    gap: 15px;
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
}

.p1-photo, .p1-article {
    background-color: #fff;
    border: 2px solid #3498db;
    border-radius: 5px;
    padding: 20px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    text-align: center;
}
.p1-photo {
    background-color: #ecf0f1;
    font-weight: bold;
}

/* Размещение элементов по линиям (в соответствии с рис.1 из методички) */
.p1-photo1 {
    grid-column-start: 1; grid-column-end: 2;
    grid-row-start: 1; grid-row-end: 2;
}
.p1-photo2 {
    grid-column-start: 3; grid-column-end: 4;
    grid-row-start: 1; grid-row-end: 2;
}
.p1-article {
    grid-column-start: 2; grid-column-end: 3;
    grid-row-start: 1; grid-row-end: 3; /* Статья занимает 2 строки */
}
.p1-photo3 {
    grid-column-start: 1; grid-column-end: 2;
    grid-row-start: 2; grid-row-end: 3;
}
.p1-photo4 {
    grid-column-start: 3; grid-column-end: 4;
    grid-row-start: 2; grid-row-end: 3;
}

/* Адаптивность Часть 1 */
@media (max-width: 900px) and (min-width: 700px) {
    /* Перестроение по рис. 2 из методички (статья сверху во всю ширину, фото снизу в
    2 ряда или подобное) */
}
```

```

.grid-part1 {
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  grid-template-rows: auto auto auto;
}
.p1-article {
  grid-column-start: 1; grid-column-end: 3;
  grid-row-start: 1; grid-row-end: 2;
}
.p1-photo1 { grid-column-start: 1; grid-column-end: 2; grid-row-start: 2; grid-
row-end: 3; }
.p1-photo2 { grid-column-start: 2; grid-column-end: 3; grid-row-start: 2; grid-
row-end: 3; }
.p1-photo3 { grid-column-start: 1; grid-column-end: 2; grid-row-start: 3; grid-
row-end: 4; }
.p1-photo4 { grid-column-start: 2; grid-column-end: 3; grid-row-start: 3; grid-
row-end: 4; }
}

@media (max-width: 699px) {
  .grid-part1 {
    display: flex; /* Выстроить в колонку друг под другом */
    flex-direction: column;
  }
}

/* =====
   ЧАСТЬ 2: Именованные области grid-template-areas
   ===== */
.grid-part2 {
  display: grid;
  grid-template-columns: 200px 1fr;
  grid-template-areas:
    "header header"
    "menu article"
    "contacts contacts";
  gap: 15px;
  max-width: 1000px;
  margin: 0 auto;
}

.p2-header { grid-area: header; background-color: #2c3e50; color: white; padding:
20px; text-align: center; font-size: 1.5em; }
.p2-menu { grid-area: menu; background-color: #34495e; padding: 20px; }
.p2-menu ul { list-style: none; padding: 0; }
.p2-menu a { color: white; text-decoration: none; display: block; margin-bottom:
10px; }
.p2-article { grid-area: article; background-color: white; padding: 20px; border: 1px
solid #bdc3c7; }
.p2-contacts { grid-area: contacts; background-color: #7f8c8d; color: white; padding:
20px; text-align: center; }

/* Адаптивность Часть 2 */
@media (max-width: 699px) {
  .grid-part2 {
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-areas:
      "header"
      "menu"
      "article"
      "contacts";
  }
}

```

Код файла index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>

```

```

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>CSS Grid Верстка - ЛР6</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <h1>Часть 1: Размещение по линиям сетки</h1>
  <div class="grid-part1">
    <div class="p1-photo p1-photo1">Фото 1</div>
    <div class="p1-photo p1-photo2">Фото 2</div>
    <div class="p1-article">
      <h3>Статья о курсовой</h3>
      <p>Мой курсовой проект посвящен созданию электронного магазина
компьютерной техники. Здесь будут продаваться видеокарты, процессоры и жесткие
диски.</p>
    </div>
    <div class="p1-photo p1-photo3">Фото 3</div>
    <div class="p1-photo p1-photo4">Фото 4</div>
  </div>

  <hr style="margin: 40px 0;">

  <h1>Часть 2: Размещение по именованным областям (grid-template-areas)</h1>
  <div class="grid-part2">
    <header class="p2-header">Электронный магазин (Название сайта)</header>
    <nav class="p2-menu">
      <ul>
        <li><a href="#">Главная</a></li>
        <li><a href="#">Каталог</a></li>
        <li><a href="#">О нас</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <article class="p2-article">
      <h3>О проекте</h3>
      <p>Сайт разрабатывается в рамках курсовой работы по Web-технологиям. Мы
предлагаем удобный интерфейс для заказа комплектующих.</p>
    </article>
    <aside class="p2-contacts">
      <p>Контакты:</p>
      <p>Студент: Буренков Григорий</p>
      <p>Ф4</p>
    </aside>
  </div>

</body>
</html>

```